

Chapitre 6: Gestion des Utilisateurs

Dans ce chapitre:

1.  **Identités Numériques**
 - Concepts de base
 - Conventions de nommage
2.  **Administration ADUC**
 - Configuration des comptes
 - Gestion des accès
3.  **Sécurité et Groupes**
 - Stratégies de sécurité
 - Organisation des accès

Objectifs Pédagogiques

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Gérer les identités utilisateurs
 2. Appliquer les standards de nommage
 3. Implémenter les stratégies de sécurité
 4. Administrer les permissions et les droits d'accès
-

1. Identités Numériques

Concepts Fondamentaux

Un compte utilisateur Active Directory représente une **identité numérique unique** dans **maxtec.be** permettant :

- **Identification** unique (ex: **ivan**)
- **Contrôle d'accès** aux ressources
- **Gestion des informations** utilisateur

Exemple : Connexion d'Ivan (Informatique)

1. Connexion au poste de travail
2. Vérification des identifiants
3. Accès aux ressources autorisées

Standards de Nommage

Convention SamAccountName

Un utilisateur a deux identifiants possibles:

- **SamAccountName**, qui est l'identifiant unique de l'utilisateur dans le domaine, dont le format de base est **prenom**

```
charles      # Comptabilité
rene         # RH
cindy        # Comptabilité
rebecca      # RH
ivan         # Informatique
victor       # Ventes
```

- **UPN** (User Principal Name), dont le format de base est **prenom@domaine**

Pour tous les deux, suivez ces règles:

- Minuscules uniquement
- Pas de caractères spéciaux
- En cas d'homonymes, on peut ajouter un identifiant supplémentaire
- Pas de chiffres sauf si nécessaire pour distinguer des homonymes

2. Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory (ADUC)

"**Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory**" (ADUC) est une console de gestion permettant de gérer les **utilisateurs, groupes, ordinateurs et unités d'organisation (OU)** dans un domaine AD.

Vous pouvez l'ouvrir de plusieurs formes: tapez **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** depuis le menu Démarrer ou via **dsa.msc**. C'est la méthode traditionnelle de gérer l'AD. Ou même **Gestionnaire de serveur->Outils->Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.

C'est la méthode traditionnelle pour gérer l'AD, mais il y a aussi la **méthode moderne via l'interface web de l'AD** (**Gestionnaire de serveur->Outils->Centre d'administration d'AD**).

Dans les deux outils vous avez accès aux **éléments suivants**:

- **Structure du domaine AD** : Affiche plusieurs containers d'objects (ex: Users, Computers, Domain Controllers) et les **Unités d'organisation (OU)** (dont on en a pas pour l'instant).
- **Objets du domaine AD** , entre autres :
 - **Utilisateurs** : Comptes des utilisateurs du domaine AD et leurs propriétés.
 - **Ordinateurs** : Machines jointes au domaine AD.
 - **Contrôleurs de domaine** : Liste des DC du domaine AD.

Par défaut, il y a plusieurs **conteneurs (ce ne sont pas des OU, mais des conteneurs d'objets)** ::

- **Builtin** : Contient les groupes de sécurité par défaut (Administrateurs, Utilisateurs, etc.).
- **Computers** : Emplacement par défaut des nouveaux ordinateurs ajoutés au domaine.
- **Users** : Emplacement des nouveaux utilisateurs et groupes.
- **Domain Controllers** : Contient tous les contrôleurs de domaine (on en a qu'un!)

Outils de recherche et de filtrage : Permettent de trouver rapidement des utilisateurs, ordinateurs ou groupes.

Principales tâches concernant les Utilisateurs, Groupes et OUs

- Créer, modifier et supprimer **utilisateurs, groupes et OU**.
- Gérer **les stratégies de sécurité et les droits d'accès**.
- Réinitialiser les mots de passe, activer/désactiver des comptes.
- Déplacer des objets entre **les OU**.
- Appliquer des **Stratégies de Groupe (GPO)** aux OU.

3. Gestion des Comptes

3.1. Création de Compte

Processus pour ajouter un nouveau collaborateur

Accès à la Console

1. Ouvrir ADUC via :
 - Gestionnaire de serveur
 - Outils
 - Utilisateurs et ordinateurs AD

Assistant de Création

1. Clic droit sur **Users**
2. Nouveau > Utilisateur

Informations de Base

- **Prénom** : Charles
 - **Nom** :
 - **Login** : charles
 - **UPN** : charles@maxtec.be
4. **Configuration du mot de passe** :
 - Choisir un mot de passe temporaire respectant la politique
 - **Cocher** "L'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session"
 - **Décocher** "Le compte est désactivé" si l'utilisateur doit se connecter immédiatement

3.2. Recherche d'un Compte Utilisateur

La **recherche d'un compte** utilisateur est une opération **fréquente**, par exemple pour modifier des paramètres ou consulter des informations.

Depuis la **nouvelle console** de gestion l'opération est très simple: dans **la barre de recherche** en haut de la fenêtre tapez le nom de l'utilisateur.

Attention: vous devez taper le début du nom de l'utilisateur, par exemple **clark** pour **clark.kent**.

Autrement, ouvrir **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** depuis le menu Démarrer ou via **dsa.msc**. Faites cliquer droit sur **Users** et sélectionnez **Rechercher un utilisateur**.

3.3. Modification des Propriétés

Après la création du compte, il est important de configurer les **propriétés supplémentaires** pour faciliter les tâches de gestion.

3.4. Informations Essentielles

Onglet Général :

- Description : Comptable Senior
- Service Comptabilité
- Bureau : Bâtiment A - 2e étage
- Téléphone : +32 2 123 45 67

 Ces informations sont essentielles pour la gestion des services (messagerie, ressources, etc.)

Paramètres du Compte

Heures d'accès

- Par défaut : 24/7
- Restriction : 7h-19h (semaine)

Postes de travail

- Défaut : Tous les postes
- Exemple : **ws-compta-01.maxtec.be**

Profils utilisateurs

Types de profils

```
Local      : C:\Users\username
Itinérant  : \\srv-profiles\profiles\%username%
Exemple    : \\srv-profiles\profiles\charles
```

Note : Par défaut, ce champ est vide car Windows crée automatiquement des profils locaux (C:\Users\username). On ne le configure que si on veut implémenter des **profils itinérants** (roaming profiles) qui suivent l'utilisateur d'un poste à l'autre.

Attention : Les profils itinérants peuvent :

- Ralentir les connexions (synchronisation du profil)
- Consommer beaucoup d'espace disque sur le serveur
- Augmenter le trafic réseau

Un profil utilisateur contient :

- **Documents personnels** : Mes Documents, Bureau, Téléchargements
- **Paramètres Windows** : Fond d'écran, thème, barre des tâches
- **Paramètres d'applications** : Configurations Outlook, navigateur
- **Clés de registre** : HKEY_CURRENT_USER
- **AppData** : Données des applications
 - **\AppData\Local** : Données spécifiques à la machine (cache, temp)
 - **\AppData\Roaming** : Données qui suivent l'utilisateur entre les machines
- **Script de connexion** : Si on veut lancer une suite d'opérations lors de la connexion

```
\\srv-scripts\dept\compta\logon.bat
```

Recommandations

- Attention aux profils itinérants
- Préférer les profils locaux
- Sécuriser les comptes sensibles

4. Gestion des Groupes

Concepts Fondamentaux

Un groupe du domaine AD est un conteneur pour gérer :

- Utilisateurs
- Ordinateurs (c'est possible aussi!)
- Autres groupes

Types de groupe: les groupes de sécurité

Il y a deux types de groupes : **groupes de sécurité** (qui gèrent les privilèges) et **groupes de distribution** (qui sont liés uniquement à l'envoi d'emails).

On utilisera uniquement des groupes de sécurité.

Exemples

```
DL-Comptabilite-Lecture # Lecture comptable
GG-EU-RH-Admins         # Admin RH
GG-EU-IT-Users           # Utilisateurs IT
```

Types des Groupes selon son étendue

Les groupes se classifient en 3 étendues: **Domaine Local**, **Global** et Universel. Nous utiliserons que les deux premiers types.

Format standard pour les groupes :

```
[Type etendue]-[Location]-[Service]-[Fonction]
DL-Comptabilite-Lecture # Lecture comptable
GG-EU-RH-Admins        # Admin RH
GG-EU-IT-Users          # Utilisateurs IT
```

Domaine Local (DL-)

Caractéristiques

- Servent à attribuer des droits (ex: **Admin**, **Lecture**, **Modif**)
- Limité **au domaine AD actuel** (**maxtec.be** dans notre cas)
- Gestion des ressources

Exemples

```
DL-Serveurs-Admin      # Admin
DL-Comptabilite-Lecture # Lecture
DL-RH-Modif            # Modif
```

Global (GG-)

Caractéristiques

- Servent à structurer l'entreprise (ex: groupes pour les **Comptables**, **Managers**, **Support**)
- Visible dans toute la forêt AD
- Regroupe par rôle

Exemples

```
GG-EU-Compta-Users    # Comptables
GG-EU-RH-Admins       # Managers RH
GG-EU-IT-Users        # Utilisateurs IT
```

IMPORTANT: Ces fonctions des groupes ont lieu dans le contexte d'une grande entreprise, mais dans notre labo ce seront les groupes globaux qui recevront les droits pour ne pas créer une couche en plus. On verra ça plus tard, dans la stratégie AGDP.

Universel (U-)

Caractéristiques

- Accès **multi-forêts**
- Impact réplication
- Usage restreint

Exemples

```
U-Direction                # Direction générale
U-Projet-Global             # Projets multi-sites
U-Admin-Global              # Administration globale
```

5. Comment est-qu'on donne des droits aux utilisateurs ?

La **regle d'or** est de ne jamais attribuer de droits (ex: accéder à un dossier partagé, changer son mot de passe) directement aux utilisateurs. Alors on donnera les droits aux **groupes**.

Exemple pratique

Ceci est un exemple de test pour comprendre le fonctionnement de base des permissions.

Nous allons créer un dossier partagé **IT-docs** sur le serveur (**C:\IT-docs**. Son chemin de réseau sera **\\dns1\IT-docs**).

Préparation

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir la structure complète de l'AD (si ce n'est pas le cas, lancez le script de Powershell) Puis:

- Créez la OU pour le département IT (si elle n'existe pas encore)
- Créez aussi un groupe pour les administrateurs de IT (ex: "GG-EU-IT-Admins") et un autre pour les utilisateurs (ex: "GG-EU-IT-Users").
- Assurez-vous d'avoir un ordinateur (Virtual Machine client) qui porte le nom **ws-IT-01** et un autre **ws-RH-01**. Si ce n'est pas le cas, modifiez les noms des ordinateurs dans vos machines virtuelles et re-démarrez-les.
- Dans le serveur, allez dans **Utilisateurs et ordinateurs AD** et rajoutez des utilisateurs aux groupes (s'ils n'existent pas, créez-les):
 - **GG-EU-IT-Users** : Ivan, Ines
 - **GG-EU-IT-Admins** : Irene
 - **GG-EU-Ventes-Users** : Victor, Vanessa, Valeria
 - **GG-EU-Ventes-Admins** : Valentin
 - **GG-EU-RH-Users** : Rene, Rebecca
 - **GG-EU-RH-Admins** : Richard
 - **GG-EU-Compta-Users** : Charles, Cindy
 - **GG-EU-Compta-Admins** : Charlotte

Nous devons choisir maintenant qui aura accès à ce dossier (qui aura le droit d'accès) et avec quels permissions (modifier, lire, créer de fichiers à l'intérieur, etc.)

Pour cela nous sommes obligés de **comprendre les deux niveaux de permissions**.

5.1. Les deux niveaux de sécurité

Partage (réseau)

Objectif : Contrôle **d'accès au dossier partagé** (qui à le droit d'accéder au dossier partagé et avec quels permissions-autorisations - lecture, écriture, controle total)

- Faites clique-droit sur le dossier **C:\IT-docs** et **Propriétés**.
- Cliquez sur **Partage** et **Partage avancé**
- Cochez **Partager ce dossier**
- Cliquez sur **Autorisations**

Dans ce menu on choisit **qui aura le droit d'accéder** au dossier et avec quelles **permissions**. C'est un **premier niveau de sécurité**

- Effacez **Tout le monde**
- Ajoutez **GG-EU-IT-Users** avec les permissions de **Lecture** et **Modification**
- Cliquez sur **OK**, puis cliquez sur **OK**

Le dossier est partagé maintenant et visible par tout le monde, mais accessible uniquement par **GG-EU-IT-Users**.

- Ouvrez une session dans machine client avec un User de **GG-EU-IT-Users** (ex: **ivan**)

Note: peu importe la machine dans ce cas, on limite par User, mais pour garder la cohérence ouvrez **ws-IT-01.maxtec.be**)

- Ouvrez **Explorateur de fichiers**
- Allez dans **\\dns1\IT-docs**: il doit pouvoir ouvrir le dossier
- Ouvrez une session dans machine client avec un User de **GG-EU-Ventes-Users** (ex: **victor**)
- Ouvrez une autre machine client (peu importe la machine dans ce cas, on limite par User, mais pour garder la cohérence ouvrez **ws-ventes-01.maxtec.be**)
- Ouvrez **Explorateur de fichiers**
- Allez dans **\\dns1\IT-docs**: **il voit le dossier mais il ne peut pas l'ouvrir!**

Question: connectez-vous avec **irene** de **GG-EU-IT-Admins** et essayez de l'ouvrir le dossier. Qu'est-ce que vous observez? comment l'arranger?

Permissions NTFS (système de fichiers)

Objectif : Contrôle d'accès **au niveau du système de fichiers**, pas du réseau

- **S'appliquent uniquement si l'utilisateur peut déjà accéder au dossier partagé**
- Offrent plusieurs niveaux de permissions (autorisations): Contrôle total, Lecture, Écriture, Modification, Lecture et exécution, Affichage....
- Constituent une **autre barrière de sécurité**

Note importante : La sécurité finale est **déterminée par l'intersection des deux types de permissions**. L'utilisateur obtient toujours le niveau de permission le plus restrictif entre NTFS (ci-dessous) et partage. Par exemple, si un utilisateur a un accès en **Modification** au niveau du partage mais en **Lecture seule** au niveau NTFS, il ne pourra que lire les fichiers.

Pour qu'un utilisateur ait des permissions il doit se trouver dans la liste de **Sécurité** ou inclut dans un groupe qui se trouve dans la liste de **Sécurité**

Modifions maintenant les permissions NTFS pour restreindre l'accès au contenu au dossier grâce aux permissions NTFS

- Faites clic-droit sur le dossier **IT-docs** et **Propriétés**
- Cliquez sur **Modifier**
- On voit **Utilisateurs** dans la liste. Ceci permettra, au niveau du système de fichiers NTFS, d'accéder au dossier à tous les utilisateurs connectés au serveur

C'est vrai qu'on a limité l'accès par le réseau, mais quand-même un utilisateur pourrait par exemple accéder au dossier s'il se connectait au serveur en local car il a de permissions NTFS et sur la connexion local on n'applique pas la restriction de partage réseau!!

- On doit **supprimer les Utilisateurs de la liste**, mais on ne peut pas car il hérite les autorisations des groupes plus haut dans la liste
- Fermez la fenêtre actuelle et cliquez sur **Avancé** dans les propriétés du dossier (onglet **Sécurité**)
- Cliquez sur **Desactiver l'héritage** et puis **Convertir...**. N'appuyez pas sur **Supprimer** car vous enlèverez les permissions des groupes! (solution dans le fichier **Annexe: Permissions** si besoin!)
- Supprimez maintenant les groupes d'utilisateurs de la liste
- Cochez **Remplacer toutes les entrées** pour que les sous dossiers et fichiers inclus (dans le futur) dans le dossier partagé reçoivent les mêmes permissions
- Cliquez sur **Ok** pour accepter et puis **OK** pour arriver à la fenêtre des propriétés (onglet **Sécurité**)
- Dans l'onglet **Sécurité**, cliquez **Modifier > Ajouter**
- Rajoutez les groupes **GG-EU-IT-Users** et **GG-EU-IT-Admins**. Rajoutez **Modification** (cochez la case) uniquement pour **GG-EU-IT-Admins**. Enlevez **Écriture** pour **GG-EU-IT-Users**
- Puis **appuyez sur ok pour revenir dans les propriétés du partage, onglet Sécurité**
- Cliquez sur **OK** et vous arriverez dans la fenêtre d'Autorisations
- Cliquez sur **OK** pour quitter la fenêtre d'Autorisations
- Cliquez sur **OK** pour quitter la fenêtre de Propriétés

Connectez vous avec **ivan** de **GG-EU-IT-Users** et essayez de l'ouvrir le dossier.

Jonglez vous-mêmes avec les permissions (ex: donnez l'accès d'écriture mais pas de modification aux GG-EU-IT-Users, etc...)

Caractéristiques des permissions NTFS :

- S'appliquent localement sur le serveur
- Offrent un **contrôle granulaire** (fin, ciblé) des accès
- Restent actives même en accès local
- Permettent des permissions spécifiques (ex: Lecture, Écriture, Exécution)

Accumulation des Droits :

- Un utilisateur hérite des droits de tous ses groupes
- Les droits sont **cumulatifs** dans l'héritage (sauf si on refuse à la main dans l'onglet Sécurité)
- L'appartenance à des groupes privilégiés (comme **Domain Admins**) étend les droits

6. Groupes Intégrés AD

6.1 Groupes Essentiels

Active Directory inclut trois groupes intégrés essentiels :

Domain Admins

Groupe **d'administration principal** du domaine :

- Contrôle total sur le domaine
- Accès complet aux ressources
- Membre du groupe Administrators

Responsabilités principales :

- Gérer les contrôleurs de domaine
- Configurer les stratégies de sécurité

Enterprise Admins

Groupe **d'administration de la forêt** AD :

- Gère l'infrastructure globale
- Configure les relations entre domaines
- Administre les sites AD

Responsabilités principales :

- Étendre la forêt AD
- Gérer la topologie des sites

Schema Admins

Groupe **spécialisé** pour le schéma AD :

- Modifie la structure de l'annuaire
- Accès très restreint
- Utilisation ponctuelle

Responsabilités principales :

- Étendre le schéma AD
- Préparer AD pour Exchange

6.2 Groupes de Sécurité

Account Operators

Groupe pour la gestion des comptes :

- Création et modification de comptes
- Gestion des appartenances aux groupes
- Privilèges limités (pas d'accès administrateur)

Responsabilités principales :

- Gérer les comptes utilisateurs
- Administrer les groupes standard

Backup Operators

Groupe pour les opérations de sauvegarde :

- Accès en lecture à tous les fichiers
- Privilèges NTFS spéciaux
- Droits de lecture sur le domaine

Responsabilités principales :

- Exécuter les sauvegardes système
- Restaurer les données

7. Organisation des Groupes

💡 Deux stratégies principales :

✍️ Structure par Département

```

📁 DL-Dossier-Partage-RW
├── 🏦 GG-EU-Compta-Users # Comptabilité
├── 💰 GG-EU-Ventes-Users # Ventes
├── 👤 GG-EU-RH-Users     # RH
└── 💻 GG-EU-IT-Users     # Informatique
  
```

👛 Structure par Fonction

```

📁 DL-Dossier-Partage-RW
├── 👑 GG-EU-Compta-Admins # Administrateurs Comptabilité
├── 👑 GG-EU-RH-Admins     # Administrateurs RH
├── 👑 GG-EU-Ventes-Admins # Administrateurs Ventes
└── 👑 GG-EU-IT-Admins     # Administrateurs IT
  
```

Règles d'Imbrication de Groupes

Limitations par type de groupe :

Groupe Global :

- Peut contenir : Groupes globaux du même domaine AD

Groupe Local de Domaine :

- Ne peut pas contenir : Groupes globaux d'autres domaines

Groupe Universel :

- Ne peut pas contenir : Groupes globaux d'autres domaines

Sécurité et Maintenance

Règles fondamentales par type de groupe :

Groupes Globaux (GG-) :

- Utilisés pour la gestion des utilisateurs
- Ne doivent pas recevoir de permissions directes

Exemple : GG-EU-RH-Users, GG-EU-RH-Admins

Groupes Locaux de Domaine (DL-) :

- Reçoivent les permissions sur les ressources
- Contiennent les groupes globaux appropriés

Exemple : DL-RH-Lecture, DL-RH-Modification